



Projektmanagement

Studienskript

DMS-PM-10

Herausgeber:

Prof. Online Akademie für Sales und Marketing

Barmbichl 12

D-83349 Palling

www.smarketing-akademie.de

info@smarketing-akademie.de

DMS-PM-10

Versions-Nr: 1.0-07.23

© Prof. Online Akademie für Sales und Marketing

Diese Studieninhalte sind urheberrechtlich geschützt.

Die Reproduktion in jeglicher Form und/oder die Verarbeitung, Vervielfältigung oder Verbreitung durch elektronische Systeme ist/sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.

Sofern Bezeichnungen von Personen nur in weiblicher oder männlicher Form verwendet werden, schließt dies das jeweils andere Geschlecht, ebenso divers, nicht aus.

Alle in den Lehrmaterialien genannten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern, auch, wenn Marken und deren Inhaber nicht direkt als solche gekennzeichnet sind.

Die Inhalte dieses Lehrgangs wurden mit äußerster Sorgfalt erstellt. Dennoch erheben der Autor und Herausgeber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und übernimmt keine juristische Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieser Inhalte – oder Auszügen davon – entstehen.

Alle Rechte vorbehalten.

Übergeordnete Lernziele

Projekte sind von der betrieblichen Routine losgelöste Aufgaben, die im Team bearbeitet werden. Es gibt verschiedene Arten von Projekten. Ausgangspunkt ist der erteilte Projektauftrag, der die Initialisierungsphase einleitet. In den folgenden Phasen werden detaillierte Aufgaben definiert, umgesetzt und auf ihre Qualität hin überprüft. Schließlich wird das Projekt abgeschlossen.

Die Bearbeitung eines Projektes orientiert sich am gewählten Vorgehensmodell, wobei in der Praxis klassische, agile oder Mischmodelle vorkommen können. Die Basis bildet das Projektteam, bestehend aus der Projektleitung, der Projektgruppe und den beteiligten Stakeholdern. Innerhalb des Teams können Konflikte entstehen und es ist die Aufgabe der Projektleitung, diese so auszugleichen, dass für den Projektabschluss keine Hindernisse entstehen.

Im Kurs „**Projektmanagement**“ beschäftigen wir uns mit den einzelnen Phasen eines Projekts - vom Projektauftrag über die Initialisierungs-, Vorstudien- und Konzeptphase bis hin zur Realisierungs- und Einführungsphase. Dabei lernen wir Meilensteine, Stages und Gates kennen. Außerdem beschäftigen wir uns mit statischen und dynamischen Vorgehensmodellen, erstellen einen Projekt-, Personal- und Kostenplan und definieren, wie die einzelnen Aufgaben eines Projekts dokumentiert werden. Da das Projektteam das zentrale Element ist, werden wir uns mit den Themen Moderation und Führung auseinandersetzen und klären, wie Konflikte gelöst werden können.

Am Ende werden wir in der Lage sein, einzelne Bausteine eines Projektes und das Gesamtprojekt quantitativ und qualitativ zu bewerten. Dazu setzen wir verschiedene Berechnungs- und Analysemethoden ein.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Durcharbeiten des Studienskripts!



1. Grundlagen

Projekte sind aus unserer Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken und stellen einen festen Bestandteil unserer Unternehmenswelt dar.

Neben den Routineaufgaben, die den täglichen Arbeitsablauf in einem Unternehmen prägen, sind Projekte zusätzliche Aufgaben, die seitens der Geschäfts- oder Abteilungsleitung für bestimmte Sachverhalte erforderlich sind. Sie haben grundsätzlich einen hohen Stellenwert in einem Unternehmen und werden zur Zielerreichung bestimmter interner oder externer Vorhaben eingesetzt, nicht zuletzt um Prozesse zu optimieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Je nach Arbeitsumfang und Komplexität der zu erfüllenden Aufgabe oder zur Lösung eines bestehenden Problems lassen sich Projekte in kleine, mittlere und große Vorhaben unterteilen, die entsprechende zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen beanspruchen. Auf eine genauere Definition des Begriffs wird im folgenden Kapitel eingegangen.

1.1 Definition eines Projekts

Projekte sind Aufgaben, die zur Lösung eines „Problems“, aber auch zur Innovation in einem Unternehmen, losgelöst von der täglichen Routinearbeit initiiert und durchgeführt werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Für ein Projekt werden eigene Zeitfenster, personelle Ressourcen und finanzielle Mittel geschaffen. Sie sind damit von der regulären Arbeit abgegrenzt, zeitlich terminiert, also befristet und damit einem gewissen Termindruck unterworfen. Dieser endet, sobald das Projekt als abgeschlossen gilt. Darüber hinaus sollen Projekte eine bestimmte Veränderung in oder für ein Unternehmen bewirken. Dies kann z.B. die Verbesserung eines internen Arbeitsprozesses, die Markteinführung eines neuen Produktes oder einer neuen Dienstleistung oder das Finden und Vermarkten einer Innovation sein. Derartige Aufgaben können für ein Unternehmen bisher unbekannt sein und damit aus einer vermeintlichen Routine herausfallen, d.h. vorhandenes Wissen muss von den Beteiligten zunächst bewertet und dann transferiert sowie neues Wissen aufgebaut werden.

Einfache Projekte betreffen in der Regel eine bestimmte Abteilung oder eine Person, die in der Lage ist, die Aufgabe alleine zu lösen. Komplexe Projekte betreffen häufig mehrere verschiedene Abteilungen und Personen, so dass eine aktive und funktionsübergreifende Zusammenarbeit erforderlich ist. Während eines Projektes kann sich dieses durch neue Erkenntnisse, Risiken und weitere Problemstellungen bzw. zusätzliche Wünsche ständig verändern, so dass auch dadurch ein Projekt in der Regel nie einen eindeutigen routinierten Ablauf darstellen kann.

Um Projekte zielorientiert durchführen und erfolgreich abschließen zu können, bedarf es einer entsprechenden Organisationsstruktur sowie einer Projektleitung und ggf. weiterer Gremien, die rechtzeitig eingreifen und den Projekterfolg steuern und kontrollieren können. Insbesondere die Projektleitung benötigt eine besonders hohe soziale (und ggf. auch fachliche) Kompetenz - vor allem dann, wenn im Projektverlauf Probleme auftreten und konkrete Entscheidungen notwendig werden, um das Projektziel nicht zu gefährden.

Ausgehend von diesen Faktoren kann ein Projekt als „ein vom Tagesgeschäft abgegrenztes, zeitlich befristetes, einmaliges, unbekanntes und daher möglicherweise komplexes, zielorientiertes und nicht über die bestehende Linienorganisation durchführbares Vorhaben in einem Unternehmen.“ definiert werden (vgl.

(<https://www.projektmagazin.de/projektmanagement-kompakt>, "Was ist Projektmanagement? Definition, Themen und Aufgaben", Datum des Abrufs: 13.04.2023)).



Abbildung 1: Charakteristika eines Projekts. In Anlehnung an (<https://blog.hox.de/ich-moechte-projektmanagerin-werden.html>, Datum des Abrufs: 04.06.2023)

In der Praxis werden standardisierte bzw. routinemäßige Aufgaben oftmals als ‚Projekt‘ bezeichnet, obwohl es sich nicht um ein Projekt im klassischen Sinne handelt.

Wird beispielsweise ein Marketingmanager mit dem Relaunch der Suchmaschinenoptimierung einer Website beauftragt, handelt es sich nicht um ein Projekt, sondern um seinen klassischen Aufgabenbereich, den er aufgrund seiner Stellenbeschreibung und seiner Fachkompetenz ohnehin mitbringt. Wird ein umfassender Relaunch einer Website mit Integration eines zusätzlichen Onlineshops angestrebt, der die Beauftragung einer externen Agentur, die verstärkte Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und die Implementierung eines Warenwirtschaftssystems erfordert, handelt es sich um ein Projekt im klassischen Sinne. Ein weiteres Beispiel für ein Nichtprojekt wäre die kontinuierliche Verbesserung der internen Kommunikationsprozesse in einem Unternehmen, da diese (vermutlich)

langfristig und damit dauerhaft angestrebt wird. Innerhalb dieses Prozesses kann jedoch ein echtes Projekt initiiert werden, sofern es den klassischen Anforderungen an ein Projekt entspricht.

1.2 Projektarten

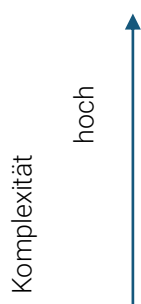
In der betrieblichen Anwendung werden Projekte nach Umfang und Komplexitätsgrad in Klein-, Mittel- und Großprojekte sowie nach der Art der Aufgabenstellung in geschlossene und offene Projekte unterschieden. Geschlossene Projekte sind solche, bei denen es eine klare Aufgabenstellung gibt, die zudem bekannt ist und bei denen es mehr oder weniger nur eingeschränkte Lösungsansätze (Lösungsweg A oder B) gibt. Ein Beispiel hierfür wäre die Installation eines neuen CRM-Systems im Unternehmen.

Offene Projekte sind solche, bei denen der Projektauftraggeber keine konkreten Lösungswege vorgeben kann, weil ihm das Wissen oder die Erfahrung fehlen und er daher auf die Kreativität des Projektteams angewiesen ist. Ein Beispiel für ein solches Projekt wäre die Implementierung einer konzernweiten softwarebasierten Kollaborationslandschaft für eine große Anzahl von Mitarbeitenden. Bei der Komplexität berücksichtigen wir die Fähigkeiten der Projektbeteiligten, also den Wissensstand und ob die Aufgaben grundsätzlich von wenigen Personen ohne größere Probleme gemeinsam bearbeitet werden können. Komplexe Projekte hingegen erfordern häufig eine interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche bzw. Abteilungen, bei der auch unterschiedliche Interessenskonflikte der Beteiligten auftreten können.

Eine weitere Unterscheidung von Projekten gelingt nach Boos & Heitger (vgl. (Frank Boos, Barbara Heitger, 1996, Seite 165)) in

- **Standardprojekte**, die weitgehend routinemäßig ablaufen und bei denen auf einen großen Erfahrungsschatz der Beteiligten zurückgegriffen werden kann,
- **Potenzialprojekte**, die offen sind, aber noch keine großen abteilungs- und funktionsübergreifenden Kompetenzen erfordern und daher ein geringeres Risiko aufweisen,
- **Akzeptanzprojekte**, die geschlossen sind und bis zu einem gewissen Grad standardisiert ablaufen, basierend auf den Erfahrungen und dem Wissensstand der Beteiligten,
- **Pionierprojekte**, die aufgrund sehr neuer Aufgabenstellungen besonders risikobehaftet sind, deren Umfang zunächst nur sehr schwer abschätzbar ist und die in der Regel mehrere Abteilungen übergreifend betreffen,
- **Change-Projekte**, die tiefgreifende Auswirkungen auf ein Unternehmen haben können, z.B. durch Fusionen oder eine neue strategische Ausrichtung.

CRM für „Customer Relationship Management“



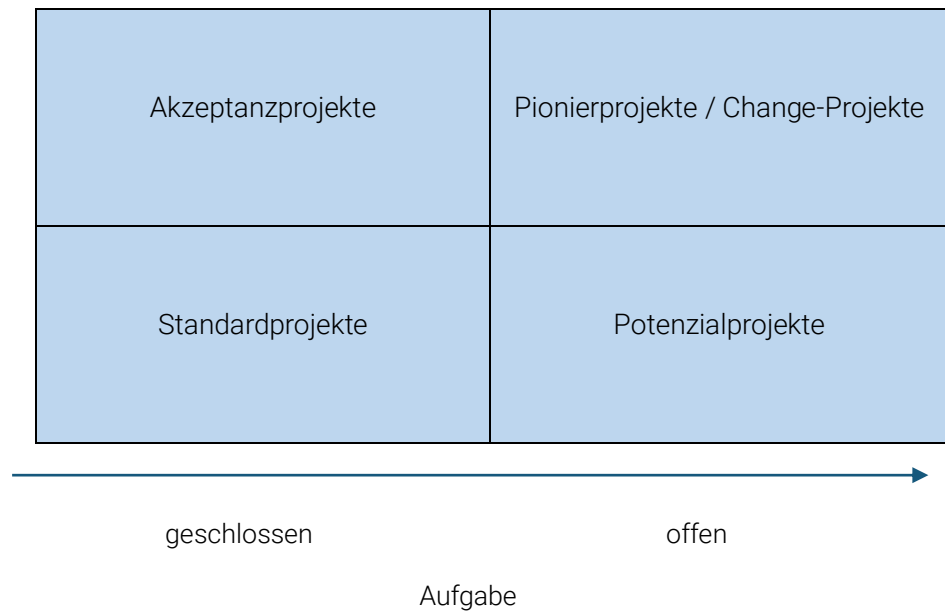


Abbildung 2: Arten von Projekten nach Aufgabenstellung und Komplexität. In Anlehnung an (Frank Boos, Barbara Heitger, 1996, Seite 165)

Weitere Unterteilungen von Projekten basieren auf der Tätigkeit oder dem Umfeld, in dem sie stattfinden, z.B. IT-Projekte, Bauprojekte, Investitionsprojekte, Forschungs- und Entwicklungsprojekte usw.

1.3 Definition des Projektmanagements

Projektmanagement ist die ganzheitliche Planung, Steuerung und Kontrolle von Aufgaben bzw. Problemlösungen und Prozessen, die im Rahmen eines Projektes umgesetzt werden sollen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Projektleitung, die in den Bereichen Kooperation, Organisation, Kommunikation, Führung, Konflikt- und Beziehungsmanagement über bestimmte Eigenschaften verfügen muss.

Die Dimensionen des Projektmanagements setzen sich aus der

- funktionalen Dimension, d.h. der operativen Gestaltung eines Projektes (Initiierung, Bearbeitung, Abschluss),
- institutionellen Dimension, d.h. der Projektorganisation im Unternehmen (Festlegung der Projektbeteiligten und des Gremiums, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen, Funktionen und Rollen),
- sozialen Dimension, die von den sozialen Kompetenzen des Projektleiters ausgeht (Konfliktfähigkeit, Gestaltung der Zusammenarbeit, Mitarbeiterqualifikation, Teamführung),
- instrumentellen Dimension, die die technischen Möglichkeiten der Projektzusammenarbeit beschreibt (Prozessgestaltung, Soft- und Hardware, Dokumentationsmöglichkeiten)

auseinander (vgl. (Jürg Kuster, Eugen Huber, Robert Lippmann, Alphons Schmid, Emil Schneider, Urs Witschi, Roger Wüst, 2006, 2008, 2011, Seite 10)).

Das Projektmanagement eines Unternehmens betrachtet nicht nur einzelne Projekte, sondern fasst diese zu einem Gesamtsystem zusammen. Jedes Projekt wird dabei als eigenständiges „soziales System“ betrachtet, das eigenständige Aufgaben und Ziele verfolgt, über eine eigene innere Struktur verfügt und Beziehungen nach außen unterhält. Es steuert und entwickelt sich weitgehend selbst, ist dynamisch und schafft Erfahrungswerte, d.h. Learnings. Dieses „Systemdenken“ ist Teil des Systems Engineering, das insbesondere phasenorientiert arbeitet und Varianten bildet (Denken in Alternativen für mehrere Lösungsansätze), vom Groben ins Detail plant (Erfassen der groben Bausteine und Zerlegen in feinere Bausteine) und Methoden zur Problemlösung anwendet.

1.4 Vom Projektauftrag zur Projektplanung

Der Projektauftrag wird in der Regel von einem Auftraggeber offen oder geschlossen an das Projektteam erteilt. Er stellt somit eine konkrete Aufgabenstellung an ein (zukünftiges) Projektteam dar. Er beinhaltet die Projektthematik, d.h. den Projektgegenstand, das zu erreichende Richtziel in Form eines Soll-Zustandes, nennt die beteiligten Abteilungen und Steuerungsgremien, legt Rahmenbedingungen und Budgets fest sowie die zur Verfügung stehende Zeit, bis zu der das Projekt abgeschlossen bzw. der Soll-Zustand erreicht sein muss. Nach Erteilung des Projektauftrages werden die einzelnen Aufgaben vom Projektteam zunächst in einer Grobplanung genauer analysiert und definiert und vom Auftraggeber freigegeben.

Die Projektdefinition durch den Auftraggeber umfasst insbesondere

- Beschreibung des Projektes (worum geht es konkret?),
- Zweck des Projekts (wie trägt das Projekt zur Lösung eines bestimmten Problems/einer bestimmten Aufgabe bei?),
- Projektziel(e) (was soll bis wann, wie, mit welchen Ressourcen und mit welchem Budget erreicht werden?),
- Skizzierung eines ersten Umfangs bis zum Abschluss (Szenario) (wie könnte ein erster Ablauf aussehen?),
- Schaffung von Klarheit für die Projektbeteiligten.

Die Definition des Projekts geht der Projektplanung voraus, die in **Kapitel 5** genauer untersucht wird. Sie enthält alle notwendigen Aufgaben und ToDos, die zur Zielerreichung und damit für den Projektabschluss notwendig sind.

Der Formulierung des Projektziels kommt eine besondere Bedeutung zu, da es der Maßstab für alle weiteren Maßnahmen ist. Das Ziel sollte möglichst detailliert, klar verständlich und verbindlich formuliert werden.

Außerdem müssen Ziele

- jederzeit nachvollziehbar sein,
- so attraktiv und erreichbar sein, dass die Projektbeteiligten stets motiviert sind,
- im Einklang mit den Unternehmenszielen stehen,
- messbar und kontrollierbar sein.



Wissenskontrolle:
Überprüfen Sie, ob
Sie diese Lektion ver-
standen haben.
Die Lösungen dazu
finden Sie hier

Aufgaben zur Selbstkontrolle ☒

1. Wie definiert sich der Begriff „Projekt“?
2. Welche Dimensionen deckt das Projektmanagement ab?
3. Nennen Sie ein Beispiel für ein offenes Projekt.
4. Welcher Projektart würden Sie den Bau des Berliner Flughafens eher zuordnen, abgesehen vom „Bauprojekt“?



Zusammenfassung
dieses Kapitels

Zusammenfassung

Projekte sind einmalige Aufgaben, die aus der Routine herausgelöst werden, um ein Problem oder eine Innovation innerhalb eines bestimmten Zeitraums unter Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen zu lösen. Sie können besonders umfangreich und/oder komplex sein. Geschlossene Projekte geben in der Regel klare Aufgabenschritte vor, offene Projekte sind in ihrem Lösungsweg meist nicht bekannt. Weitere Projektformen sind Standardprojekte, Akzeptanzprojekte, Potenzialprojekte, Pionierprojekte und Veränderungsprojekte sowie Projekte nach ihrem Tätigkeitsfeld.

Projektmanagement ist die ganzheitliche Planung, Steuerung und Kontrolle von Aufgaben bzw. Problemlösungen eines Projekts, das in funktionalen, institutionellen, sozialen und instrumentellen Dimensionen agiert. Mehrere Projekte können ein eigenständiges soziales System bilden. Ausgangspunkt eines Projektes ist der Projektauftrag, der vom Auftraggeber erteilt wird und u.a. das Projektziel festlegt. In der Folge wird das Projekt bzw. dessen Aufgabenpakete genauer definiert, geplant und bis zum Projektabschluss operativ bearbeitet.

2. Projektorganisation

In diesem Kapitel lernen wir, wie die Projektorganisation in die Mitarbeiterstruktur eingebunden werden kann, wie eine Projektgruppe gebildet wird und welche Funktionen die Projektleitung und der Lenkungsausschuss haben.

Für die Dauer des Projektes wird eine eigene Projektorganisation aufgebaut. Die Beteiligten, die normalerweise in einer Linienorganisation ihre reguläre Arbeit verrichten, werden entsprechend ihrer persönlichen und fachlichen Kompetenzen neu gemischt und einer Arbeitsgruppe, der Projektgruppe, zugeordnet. Dabei werden auch Entscheidungsbefugnisse und Führungsverantwortung neu verteilt. Daraus ergeben sich in Bezug auf Kommunikation, Kompetenzen, Konflikte etc. unterschiedliche Kulturen der Zusammenarbeit.

Bei der Projektorganisation unterscheiden wir drei verschiedene Formen, die sich hinsichtlich Projektumfang und -ziel, Führungsstruktur und Unternehmenskultur unterscheiden (vgl. (Jürg Kuster, Eugen Huber, Robert Lippmann, Alphons Schmid, Emil Schneider, Urs Witschi, Roger Wüst, 2006, 2008, 2011, Seite 106 bis 110)):

- **Reine (oder autonome) Projektorganisation**, bei der eine neue, eigenständige Einheit gebildet wird, die von der Linienorganisation losgelöst ist. Die Personalführungsverantwortung und die Entscheidungskompetenz liegen beim Projektleiter. Diese Form wird häufig bei sehr umfangreichen und komplexen Projekten eingesetzt, die besonders kritisch sind und oft eine große Veränderung im Unternehmen bewirken sollen

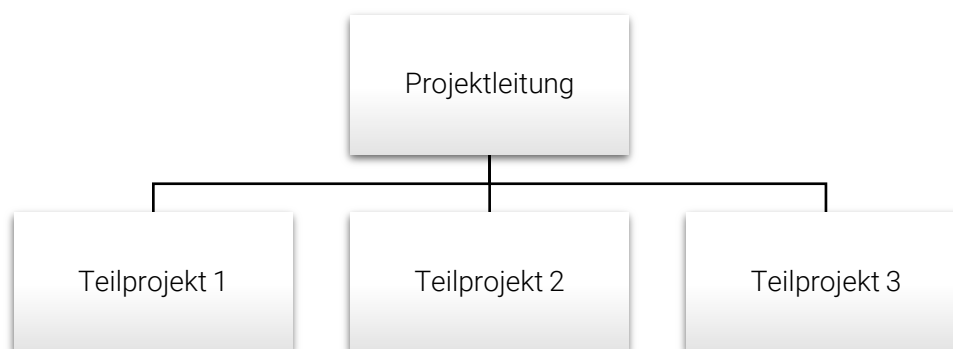


Abbildung 3: Reine Projektorganisation, losgelöst von der Linie. In Anlehnung an (<https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/methoden/projektorganisation/projektorganisationsformen/> , Datum des Abrufs: 30.07.2023)

- **Projektkoordination** (auch Einfluss- oder Stabsprojektorganisation), bei der die Hauptorganisation eines Unternehmens um eine Stabsstelle „Projektkoordinator“ ergänzt wird. Die bestehende Hierarchie bleibt bestehen. Der Projektkoordinator (Projektleiter) hat keine Weisungsbefugnis. Er ist jedoch für den Projektablauf und die Vorgehensweise verantwortlich. Da ihm keine Führungsverantwortung für das Projekt übertragen wird, bleibt die Verantwortung für den erfolgreichen Projektabschluss beim Linienauftraggeber. Diese Form wird meist für Projekte mit geringem Umfang und geringerer Komplexität gewählt, bei denen auch die Verantwortung in der Linie verbleiben soll

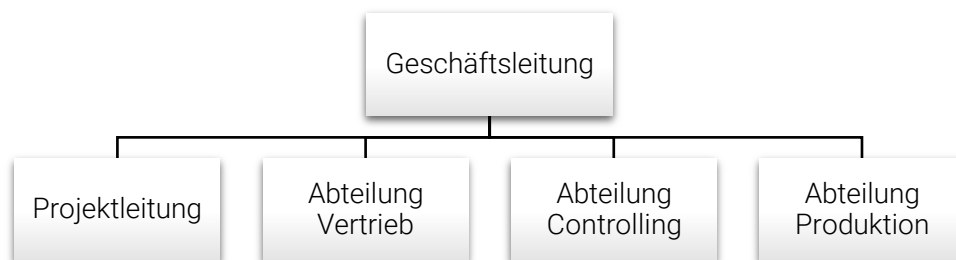


Abbildung 4: Projektleitung als eigene Stabsstelle innerhalb der Linie. In Anlehnung an (<https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/methoden/projektorganisation/projektorganisationsformen/> , Datum des Abrufs: 30.07.2023)

- **Matrixorganisation**, eine Mischung aus beiden Formen, die u.a. aufgrund begrenzter Ressourcen sehr häufig vorkommt. Innerhalb der Linie sind die Weisungsbefugnisse und Kompetenzen des Projektleiters aufgeteilt. Diese Organisationsform ist häufig bei größeren Projekten mittlerer Komplexität anzutreffen

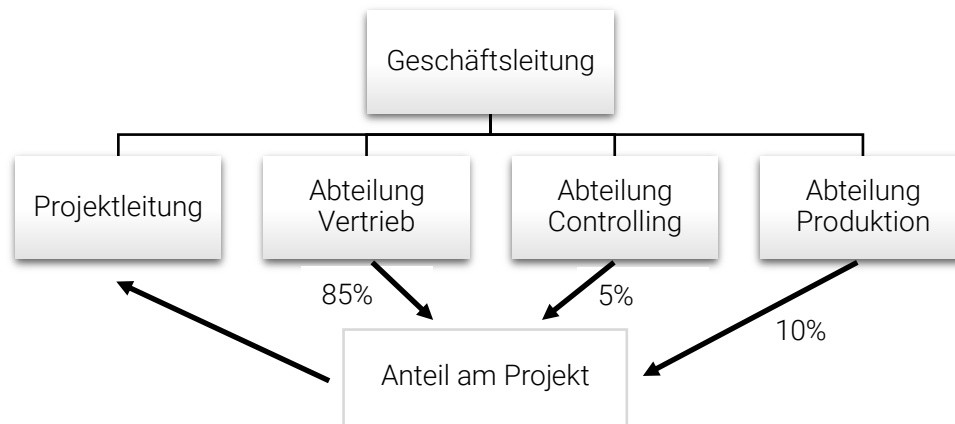


Abbildung 5: Matrixorganisation, bei welcher Abteilungen einen Teil ihrer Ressourcen für ein Projekt aufwenden. In Anlehnung an (<https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/methoden/projektorganisation/projektorganisationsformen/> , Datum des Abrufs: 30.07.2023)

Bezüglich der Rollenverteilung wurde bereits kurz auf den Auftraggeber eingegangen, der vielfach auch als Entscheidungsträger fungiert. Zu seinen Aufgaben gehören die

- Priorisierung von (mehreren) Projekten,
- Festlegung der Rahmenbedingungen,
- Entscheidung über Meilensteine,
- Unterstützung des Projektmanagements,
- Bereitstellung von Informationen vor und während der Projektlaufzeit.

Auf weitere Gremien und Rollen wird in den folgenden Unterkapiteln eingegangen.

2.1 Projektgruppe

Die Projektgruppe setzt sich aus den Akteuren zusammen, die für die operative Umsetzung des Projektes verantwortlich sind. Sie erarbeitet alle Lösungen, die für das Projekt bis zu seinem Abschluss erforderlich sind. Die Teilnahme an einer Projektgruppe ist freiwillig, aber verbindlich. Für jede Aufgabe bzw. jeden Aufgabenbereich werden eine oder mehrere entsprechend qualifizierte Personen festgelegt. Nach Heinz-Kurt E. Wahren (vgl. (Heinz-Kurt E. Wahren, 1994, o.S.)) zeichnen sich Projektgruppen aus durch

- Zusammenschluss von Fachkräften aus unterschiedlichen Abteilungen, die im regulären Betrieb z.T. nicht zusammenarbeiten und sich daher nur für das Projekt zusammenfinden und für die Dauer des Projektes von ihrer regulären Tätigkeit teilweise oder ganz freigestellt werden,
- Bearbeitung vorgegebener oder neuartiger, zeitlich begrenzter Aufgaben, die nicht routinemäßig anfallen und ein bestimmtes definiertes Ziel erreichen müssen,

- ein gewisses Maß an Abhängigkeit von den Wünschen des Auftraggebers bzw. freie Gestaltung der eigenen Arbeitsabläufe,
- die Projektgruppe bildet zusammen mit der Projektleitung das Projektteam, das dem Auftraggeber und ggf. weiteren Stakeholdern (z.B. Lenkungsausschuss) berichtet.

2.2 Projektleitung

Der Projektleitende ist sozusagen der Auftragnehmer des Projektauftrages. Er ist die Schnittstelle zwischen der Projektgruppe und dem Auftraggeber bzw. der Steuerungsgruppe und in der Regel mit Weisungsbefugnis für die Projektabwicklung verantwortlich. Gleichzeitig gestaltet er die entsprechenden Prozesse. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehören

- die Projektvereinbarung mit dem Auftraggeber zu erarbeiten und zu fixieren,
- das Bilden des Projektteams,
- die Beschaffung der notwendigen Ressourcen,
- die Strukturierung des Projektes,
- die Projektinitiierung,
- die Planung, Koordination, Steuerung und Kontrolle,
- das Risikomanagement,
- die Entscheidungsvorbereitung,
- die Information und Kommunikation,
- die Moderation und Präsentation von Besprechungen und Entscheidungen bzw. Meilensteinen,
- die Motivation der Projektbeteiligten und das Konfliktmanagement,
- der Projektabschluss.

Diese Punkte setzen ein hohes Maß an Fach- und Sozialkompetenz voraus, die insbesondere die Fähigkeit zum Erkennen von Prozess- und Aufgabenzusammenhängen, Methodenwissen (Problemlösungsorientierung, Strukturierungs- und Planungskompetenz) und Führungswissen, insbesondere Sozialkompetenz, Kommunikations- und Teamfähigkeit, betreffen. Bei Bedarf wird eine entsprechende Stellvertretung einberufen.

2.3 Steuerungskreis

Besonders große und ggf. komplexe Projekte werden zusätzlich durch einen Lenkungskreis (auch Lenkungsausschuss, „SC“ oder Projektausschuss genannt) gesteuert.

Er vertritt nicht selten den Auftraggeber, steuert in der Regel das Projekt und trifft wichtige (Vor-)Entscheidungen. Er setzt sich häufig aus Mitgliedern des Top-Managements und/oder wichtiger Funktionsgruppen zusammen. Der Lenkungsausschuss entscheidet bzw. bestimmt üblicherweise über folgende Aspekte:

SC für „Steering committee“

- Ausschreibung von Projekten
- Vergabe von Projektaufträgen
- Projektleitung
- Abnahme von Zwischenergebnissen
- Unterstützung des Projektleiters bei schwerwiegenden oder kritischen Problemen
- Projekt-Controlling

Der Lenkungskreis stellt darüber hinaus sicher, dass die Projektziele mit der Gesamtstrategie des Unternehmens übereinstimmen und es bei einer Vielzahl von Projekten nicht zu einer Überforderung kommt.

Die Norm DIN 69901-5 definiert den Lenkungskreis als *"übergeordnetes Gremium, an das der Projektleiter berichtet und das ihm als Entscheidungs- und Eskalationsgremium zur Verfügung steht."* (Quelle: (<https://www.projektmagazin.de/glossarterm/lenkungsausschuss>, "Lenkungsausschuss", Datum des Abrufs: 01.11.2023)).

Aufgaben zur Selbstkontrolle ☒

1. Was unterscheidet die Projektkoordination von der reinen Projektorganisation?
2. Aus welchen Beteiligten setzt sich das Projektteam zusammen?
3. Nennen Sie fünf Aufgaben, die der Projektleitung zuzuordnen sind.
4. Wie definiert die Norm DIN 69901-5 den Steuerungskreis?



Wissenskontrolle:
Überprüfen Sie, ob
Sie diese Lektion ver-
standen haben.
Die Lösungen dazu
finden Sie hier

Zusammenfassung

Für die Durchführung eines Projekts wird eine Projektorganisation festgelegt. Es wird zwischen der reinen Projektorganisation, der Projektkoordination und der Matrixorganisation unterschieden. Die Projektgruppe bildet zusammen mit der Projektleitung das Projektteam, das dem Auftraggeber und ggf. weiteren Stakeholdern (z.B. Lenkungsausschuss) berichtet. Der Projektleitende ist sozusagen der Auftragnehmer des Projektauftrages. Er bildet die Schnittstelle zwischen dem Projektteam und dem Auftraggeber bzw. dem Lenkungsausschuss und ist in der Regel mit Weisungsbefugnis für die Durchführung des Projekts verantwortlich. Der Lenkungsausschuss vertritt häufig den Auftraggeber, steuert in der Regel das Projekt und trifft wichtige (Vor-)Entscheidungen. Er setzt sich häufig aus Mitgliedern des Top-Managements und/oder wichtiger Funktionsgruppen zusammen und überwacht auch die Übereinstimmung der Projektziele mit den Unternehmenszielen.



Zusammenfassung
dieses Kapitels

3. Projektphasen

Die Durchführung eines Projektes erfolgt in mehreren Phasen, die wir im Detail besprechen werden. Im Rahmen des Projekts werden Meilensteine definiert und am Ende ein Projekt erfolgreich abgeschlossen. Anhand des Projektes „Produktentstehung“ betrachten wir die einzelnen Phasen des Stage-Gate®-Prinzips.

Im Wesentlichen durchläuft jedes Projekt die folgenden Hauptphasen:

- Initiierung, Konzeption und Planung
- Durchführung
- Kontrolle
- Projektabschluss

Zunächst wird das definierte Vorhaben durch einen Projektauftrag des Auftraggebers bzw. der Steuerungsgruppe kommuniziert und eine entsprechende Projektleitung benannt. Anschließend wird eine Projektgruppe bestimmt und die Aufgabenpakete werden zunächst in eine Grobplanung, später in eine Feinplanung überführt und den einzelnen Projektgruppenmitgliedern zugewiesen. Als Zwischenschritte werden Meilensteine zugeordnet und deren Erreichung/Einhaltung kontrolliert. Die Arbeitspakete und Meilensteine werden in einen Projektstrukturplan überführt. Den Abschluss bildet der Projektabschluss.

Eine detailliertere Betrachtung dieser Phasen erfolgt in den folgenden Kapiteln, beginnend mit der Initialisierungsphase, in der ein bestehendes Problem bzw. eine Aufgabe überhaupt erst als solche erkannt wird.

3.1 Initialisierungsphase

In der Initialisierungsphase wird sich ein Unternehmen bewusst, dass ein Problem vorliegt oder eine bestimmte Aufgabe als Projekt durchgeführt werden soll. Sie beginnt also mit dem Wissen um eine zu lösende Aufgabe und dem Wunsch bzw. der Erkenntnis, dass dazu etwas unternehmerisch unternommen werden muss. Dazu werden mit dem Auftraggeber und der Projektleitung erste Definitionen, Ziele, Rahmenbedingungen und Ressourcen des Vorhabens in einer Grobplanung festgehalten, die in einen vorläufigen Projektantrag und am Ende der Phase in einen vereinbarten Projektauftrag mündet (vgl. *(Jürg Kuster, Eugen Huber, Robert Lippmann, Alphons Schmid, Emil Schneider, Urs Witschi, Roger Wüst, 2006, 2008, 2011, Seite 19)*). Inhalte der Initialisierungsphase sind:

- Prüfung der Projektwürdigkeit
- die Festlegung der Projektvereinbarung
- Organisation (Festlegung der Projektleitung und ggf. der ersten Teammitglieder, Art der Organisation)
- erste Grobplanung (in Form einer Schätzung, wenn Komponenten noch völlig unbekannt sind)

- Planung der nächsten Phase (Vorstudienphase)
- Projektcontrolling (Übereinstimmung des Projekts bzw. der Ziele mit der Unternehmensstrategie, Notwendigkeit des Projekts, Wirtschaftlichkeit)
- Risikomanagement

In der Initialisierungsphase wird ein Projekt noch nicht offiziell ausgerufen, da zur Überprüfung der Machbarkeit bestimmte Vorstudien erforderlich sind, die die Durchführbarkeit im Detail untersuchen.

3.2 Vorstudienphase

¹In der Vorstudienphase liegen dem Auftraggeber und der Projektleitung meist noch zu wenig Kenntnisse und Erfahrungen über die Problem- bzw. Aufgabenstellung vor. Ziel dieser Phase ist es, verbindliche Aussagen zur Machbarkeit, zum Nutzen und zu möglichen Risiken zu treffen. So wird genauer untersucht, ob das Projekt mit den gegebenen Ressourcen, dem Wissensstand, den rechtlichen Rahmenbedingungen und den vorherrschenden Technologien überhaupt durchführbar und nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Erst nach Prüfung des unternehmerischen Nutzens, der Beseitigung von Risiken und der Machbarkeit wird das Projekt in die nächste Phase überführt. Die Ergebnisse der Vorstudienphase können in eine erste Ablaufplanung überführt werden, in der bereits erste Arbeitspakete an bestimmte Projektbeteiligte vergeben werden können, sofern der erforderliche Umfang bekannt ist. Die Grobplanung enthält somit genauere Informationen über

- Projektziele und Wirtschaftlichkeit,
- Lösungsrichtungen bzw. -ansätze,
- Vorgehensweisen und Varianten,
- Definition und Aufteilung der Arbeitspakete,
- Organisation des Teams und Festlegung der Art und der Verantwortlichkeiten,
- Terminplanung,
- Ressourcen- und Kostenplanung.

(¹vgl. (Jürg Kuster, Eugen Huber, Robert Lippmann, Alphons Schmid, Emil Schneider, Urs Witschi, Roger Wüst, 2006, 2008, 2011, Seite 20))

Am Ende der Vorstudienplanung steht eine erste aussagekräftige Grobplanung, bestehend aus einem Projektstrukturplan mit den oben genannten Punkten und einem Meilensteinplan.

3.3 Konzeptphase

¹Aufbauend auf der Vorstudienphase, die erste Lösungsszenarien und Rahmenbedingungen definiert, werden in der Konzeptphase weitergehende Planungen und Betrachtungen durchgeführt. Dies betrifft vor allem die Identifikation möglicher Lösungsalternativen und die Entscheidung für eine konkrete Lösungsvariante, die durch eine Detailplanung, die Definition von Teilprojekten, Ablauf- und Terminplänen, Ressourcen- und Kostenplanung, Meilenstein- und Masterplan sowie Investitionsentscheidungen bewertet wird. Am Ende der Konzeptphase wird somit eine konkrete Lösung im Detail ausgearbeitet und vom Auftraggeber abgenommen. Operativ wird dazu der in der Vorstudienphase festgelegte Projektstrukturplan weiter angepasst bzw. ergänzt, Abhängigkeiten zwischen einzelnen Projektaufgaben und Meilensteinen erkannt und festgelegt, weitere Kompetenzen der Projektbeteiligten ermittelt, der Zeitaufwand sowie die finanziellen und ressourcenabhängigen Mittel bestimmt. Weitere Aufgaben dieser Initialplanung ergeben sich in der Regel im Laufe der Projektrealisierung, so dass sie diesbezüglich laufend angepasst bzw. ergänzt werden muss.

(¹vgl. (Jürg Kuster, Eugen Huber, Robert Lippmann, Alphons Schmid, Emil Schneider, Urs Witschi, Roger Wüst, 2006, 2008, 2011, Seite 21 bis 22))

3.4 Realisierungsphase

¹In der Realisierungsphase werden die Aufgabenpakete aus der Konzeptphase operativ umgesetzt. Neue Erkenntnisse bzw. Aufgaben, die sich während der operativen Umsetzung ergeben, werden weiterhin in einer Konzeption erfasst, neu bewertet und zugeordnet. Die Realisierungsphase endet mit

- der Fertigstellung des Projektobjekts, das den Ausgangspunkt des Projekts darstellt,
- dem Test des Projektobjekts,
- der Fähigkeit, das Projektobjekt herzustellen (Produkt) oder zu liefern,
- die Fähigkeit, Informationen über das fertige Objekt an die Beteiligten und an externe Stellen, z.B. Kunden, weiterzugeben.

(¹vgl. (Reinhard Wagner, Nino Grau, 2013, Seite 58))

Weiterhin umfasst die Realisierungsphase die Vorbereitung der Einführungsphase, d.h. die Überprüfung der bisherigen Planung und Umsetzung der gesetzten Projektziele bzw. Meilensteine und die Überführung in die Nutzungsphase. Spätestens zu diesem Zeitpunkt werden auch die offenen Punkte geklärt, die bis zum Projektende noch zu klären sind. Die späte Realisierungsphase umfasst außerdem

- den Abgleich zwischen Ist- und Soll-Zustand,
- Entscheidungen über Meilensteine und Reviews,
- die Durchführung von Abnahmen,
- Fragen der Einführung beim Anwender bzw. Kunden,

- Aktivitäten und Notwendigkeiten für die Projektübergabe bzw. den Projektabschluss,
- Kosten- und Ressourcenkontrolle (sind noch Budgets offen?).

3.5 Einführungsphase und Projektabschluss

¹Die Einführungsphase umfasst die Einführung des Projektgegenstandes beim Endnutzer, bei neuen Produkten oder Dienstleistungen z.B. beim Kunden. Eine reibungslose Übergabe ist dann gegeben, wenn der notwendige Wissenstransfer gelingt, z.B. durch umfassende Produkt- oder Dienstleistungseinführungen und Schulungen. Zudem werden erste Erkenntnisse aus der Einführung gewonnen und für Folgeprojekte gespeichert. Beim Projektabschluss werden letzte wichtige Arbeiten erledigt, die Schlussrechnung erstellt, die Abschlussdokumentation vervollständigt und gesichert sowie weitere Aufgaben an die Nutzer übergeben. Insbesondere wird das Projekt an den Auftraggeber übergeben und im besten Fall der Projektabschluss im Projektteam gefeiert. Damit ist das Projekt praktisch abgeschlossen und die Projektorganisation kann aufgelöst werden.

(¹vgl. (Jürg Kuster, Eugen Huber, Robert Lippmann, Alphons Schmid, Emil Schneider, Urs Witschi, Roger Wüst, 2006, 2008, 2011, Seite 23 bis 24))

3.6 Nutzung

¹In der Nutzungsphase wird das neue Projektobjekt in der Praxis angewendet. Es wird hinsichtlich seiner Qualität bewertet, kontrolliert und über den gesamten Lebenszyklus optimiert. Sofern sich daraus umzusetzende Maßnahmen ergeben, werden diese je nach Umfang dem bestehenden Projekt oder einem Teilprojekt zugeordnet. Ein Beispiel für ein Teilprojekt könnte die Erstellung einer Variante sein. Ein Beispiel für ein neues, eigenständiges Großprojekt wäre eine Neuauflage. Während der Nutzungsphase ist die Beobachtung des Umgangs mit dem Projektgegenstand und die Dokumentation dieser Erkenntnisse von besonderer Bedeutung, damit diese lückenlos und effizient in das (neue) Projekt überführt werden können.

(¹vgl. (Jürg Kuster, Eugen Huber, Robert Lippmann, Alphons Schmid, Emil Schneider, Urs Witschi, Roger Wüst, 2006, 2008, 2011. Seite 24))

3.7 Projektabschluss

Das Ende eines Projekts wird durch den Projektabschluss markiert, bei dem der Abschlussbericht fertiggestellt, eine Abschlusssitzung abgehalten und die Projektstruktur aufgelöst wird. Die Ergebnisse werden dem Auftraggeber und/oder dem Lenkungsausschuss in einer letzten Sitzung präsentiert - der Erfolg wird im Projektteam gefeiert. Der Abschlussbericht enthält die Darstellung der Projektergebnisse, der Meilensteine und der

erreichten Ziele sowie der benötigten Projektlaufzeit und -kosten. Außerdem wird ein entsprechender Soll-Ist-Vergleich durchgeführt und die Erkenntnisse für Folgeprojekte diskutiert und festgehalten.

3.8 Meilensteine und Stage-Gate®-Prinzip

Milestones (zu Deutsch „Meilensteine“) sind wichtige Projektabschnitte, die als abgeschlossen gelten. Meilensteine müssen innerhalb einer bestimmten Zeit erreicht werden, um das nächste Arbeitspaket starten zu können und somit die Folgeaktivitäten nicht zu gefährden. Meilensteine können auch in einer gewissen Abhängigkeit zueinanderstehen und tragen wesentlich zu weiteren Entscheidungen im weiteren Projektverlauf bei. Sie sind daher für die weitere Planung und Überwachung von entscheidender Bedeutung. Nur durch das Erreichen von Meilensteinen kann ein Projekt termingerecht abgeschlossen werden. Über Meilensteine werden die nächsten Projektphasen eingeleitet, neue Arbeitspakete freigegeben, Änderungsanforderungen sichtbar und ggf. personelle Umstrukturierungen oder Erweiterungen sowie zusätzliche finanzielle Ressourcen freigegeben. Nach DIN 69900 sind Meilensteine Ereignisse von besonderer Bedeutung, mit geplanten Projektergebnissen und einem geplanten Termin. Sie markieren den Übergang von einer Projektphase zur nächsten und können erst überschritten werden, wenn die damit verbundenen Anforderungen tatsächlich erfüllt sind (vgl. (<https://projektmanagement-definitionen.de/glossar/ereignis/>, "Projektmanagement: Definitionen, Einführungen und Vorlagen", Datum des Abrufs: 30.07.2023)).

Beispiele solcher Ereignisse sind

- Vorhandensein von gelieferten Aufgaben oder Zwischenergebnissen,
- Abzweigungen von Projektpfaden,
- Prüfungen (Reviews) und Abnahmen,
- Entscheidungen über den weiteren Verlauf.

Zur Darstellung terminierter Meilensteine werden diese in einen Meilensteinplan übertragen, der auf dem Projektablaufplan basiert. Sie markieren den Abschluss größerer Aufgabenpakete oder Phasen.

Meilensteinplan

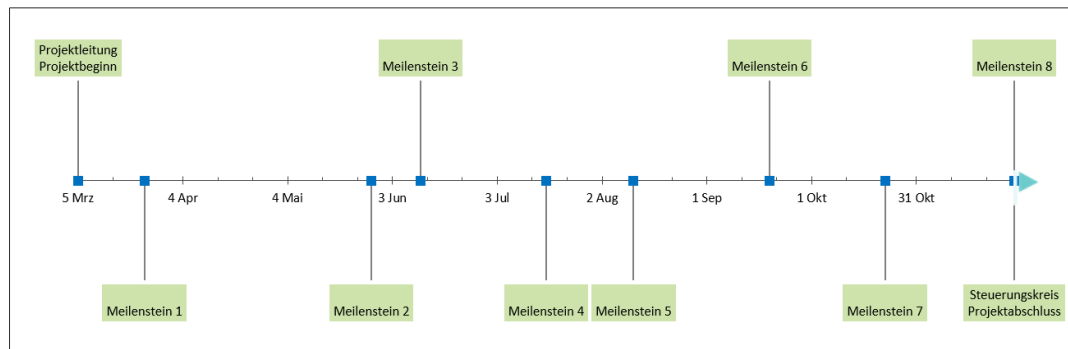


Abbildung 6: Meilensteinplan im zeitlichen Verlauf, in Anlehnung an
(<https://www.sixsigmablackbelt.de/meilensteinplan/>, "Meilensteinplan", Datum des Abrufs: 30.07.2023)

Das Stage-Gate®-Prinzip, ein eingetragenes Warenzeichen von Robert G. Cooper, Product Development Institute Inc. und Jens Arleth, Innovation Management U3, wurde von der NASA entwickelt und definiert „Stages“ als Phasen und „Gates“ als Tore.

Der Prozess setzt sich aus den folgenden Phasen und Meilensteinen zusammen (vgl. (<https://www.projektmagazin.de/glossarterm/stage-gate-prozess>, "Stage-Gate Prozess", Datum des Abrufs: 07.07.2023)):

- Bewertung der Projektidee (Idea Screen) als erster Meilenstein
- Vorprüfung (Preliminary Investigation) als erste Phase
- Zweite Prüfung (Second Screen) als zweiter Meilenstein
- Zweite Detailuntersuchung (Detailed Investigation) als zweite Phase
- Entscheidung zur Entwicklung (Decision to Development) als dritter Meilenstein
- Entwicklung (Development) als nächste Phase
- Entscheidung zum Test (Decision to Test) als vierter Meilenstein
- Test und Validierung (Test and Validation) als vierte Phase
- Entscheidung zur Produktion (Decision to Launch) als fünfter Meilenstein
- Produktion und Markteinführung (Launch) als letzte Phase

Um mit der nächsten Phase beginnen zu können, muss ein Stage innerhalb eines Gates abgeschlossen, d.h. vom Gatekeeper freigegeben werden. Ein Gate (in der Regel ein Meilenstein) steht also am Ende eines Stage und entscheidet über das weitere Vorgehen im Projekt. Ein Go bedeutet die Fortführung und den Übergang in die nächste Phase, ein Kill den Abbruch des Projekts und ein Redirect eine Neuausrichtung. Die Prüfung eines Gates erfolgt in der Regel nach standardisierten Vorgaben, d.h. es wird nach Kriterien bewertet, inwieweit die Phase abgeschlossen werden kann. Diese Bewertung umfasst nicht nur das Projekt selbst, sondern auch weitere Einflüsse wie Markt, Politik und Wettbewerb sowie vor allem die Qualitätssicherung (Produkt, Lieferanten), so dass Gates häufig auch als "Q-Gates" bezeichnet werden. Ihre Überprüfung wird als "Review" bezeichnet.



Wissenskontrolle:
Überprüfen Sie, ob
Sie diese Lektion ver-
standen haben.
Die Lösungen dazu
finden Sie hier

Aufgaben zur Selbstkontrolle ☒

1. Welche Erkenntnisse werden in der Initialisierungsphase ersichtlich?
2. In welcher Phase findet die Machbarkeitsprüfung einer Aufgabe statt?
3. Für ein Problem bestehen mehrere Lösungsvarianten. In welcher Phase wird letztlich die gangbare Variante ausgewählt?
4. Ein zugewiesenes Aufgabenpaket wird operativ abgearbeitet. In welcher Phase befinden wir uns hierzu?
5. Welche Punkte werden beim Projektabschluss bewertet?
6. Nennen Sie ein Beispiel für einen Meilenstein, der von einem Vorgänger-Meilenstein abhängig ist.

Was ist unter „Q-Gates“ zu verstehen?



Zusammenfassung
dieses Kapitels

Zusammenfassung

Ein Projekt besteht im Allgemeinen aus den Phasen Initialisierung, Konzeption und Planung, Durchführung, Kontrolle und Projektabschluss. In der Initialisierungsphase wird ein Problem oder eine Aufgabe identifiziert. In der Vorstudienphase wird die Durchführbarkeit der Aufgabe bewertet. In der Konzeptphase werden erste Rahmenbedingungen, Meilensteine und Aufgabenpakete diskutiert und in der Realisierungsphase umgesetzt. Anschließend wird das Projektobjekt in der Einführungsphase offiziell in Betrieb genommen und in der Nutzungsphase beobachtet und verbessert. Am Ende des Projekts steht der Projektabschluss, bei dem ein Soll-Ist-Vergleich durchgeführt und das Projekt zur Kontrolle an den Lenkungsausschuss bzw. Auftraggeber übergeben wird.

Meilensteine sind wichtige Phasenabschnitte, die erreicht werden müssen, um in die nächste Phase eintreten zu können. Das Stage-Gate®-Prinzip definiert Stages als Phasen und Gates (Meilensteine) als Tore. Ein Stage muss innerhalb eines Gates abgeschlossen sein, damit die nächste Phase beginnen kann. Die Bewertung eines Gates umfasst nicht nur das Projekt selbst, sondern auch weitere Einflüsse wie Markt, Politik und Wettbewerb sowie vor allem die Qualitätssicherung (Produkt, Lieferanten), so dass Gates häufig auch als Q-Gates bezeichnet werden. Ihre Überprüfung wird als Review bezeichnet.

**Ende der
Probelek-
tionen**